

**b リンパ節転移・遠隔転移**

縦隔リンパ節転移の診断において size criteria に頼る CT の診断と比べて正診率は高いが<sup>3</sup>、間質性肺炎合併などの場合、偽陽性となることがある。PET/CT による N 因子の正診率の感度は 77.4%，特異度は 90.1%であり、CT による感度 59%，特異度 78%に比べて優れている傾向がある<sup>2~4</sup>。遠隔転移の診断には、従来の CT 検査よりも感度が高く、感度が 77~100%，特異度が 93~100%で、特に骨転移においては、骨シンチグラフィより感度が優れているとされる<sup>2, 5</sup>。しかしながら、脳への FDG の生理的集積が高いため、脳転移の検出感度が低く、脳転移の診断には MRI が必要である。

**c 再発診断**

遠隔転移の診断とともに、治療後の再発診断に有用であるとされる。全身の検索を一度で行うことができるため有用である。特に術後や放射線治療で解剖学的形態が修飾されている部位の再発の有無に効果を発揮する。

**d 治療効果判定**

肺癌の治療効果に有用であるとする報告は複数あるが、現在肺癌の治療効果判定には適応がない。

**6 被 曝**

FDG を投与されたときの被曝線量は、185 MBq (5 mCi) (通常 1 回使用量) で 3.5 mSv である。通常のトランスミッションスキャンによる被曝は 0.25 mSv である。PET と CT を一体化した吸収補正用 X 線 CT 撮像による被曝 (実行線量) は CT を融合画像作成用として低線量で撮像すると 1.4~3.5 mSv とされている。

PET 検査による被曝量は決して低くないので、必要最低限の被曝にとどめるよう留意が必要である。

**文 献**

- 1) 日本核医学会：FDG PET、PET/CT 診療ガイドライン 2023
- 2) 日本肺癌学会 (編)：肺癌診療ガイドライン 2025 年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 3) Birim O, et al : Ann Thorac Surg **79** : 375, 2005
- 4) Schmidt-Hansen M, et al : Cochrane Database Syst Rev : CD009519, 2014
- 5) Chang MC, et al : Acad Radiol **19** : 349, 2012